Keystoneインフラ

Keystone

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone-staas/concepts/infra.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Keystoneインフラ 1
Keystoneインフラ 1
導入用のコンポーネント 2
OpsRampを監視アプリケーションとして使用します 4
Keystoneのデータフロー 6

Keystoneインフラ

Keystoneインフラ

ここでは、ネットアップ環境とお客様の環境に最適なNetApp Keystone のインフラ、アーキテクチャ、管理アプリケーションについて説明します。

Keystoneのインフラ、設計、テクノロジの選択、コンポーネント製品は、ネットアップだけが提供します。ネットアップは、次の処理を実行する権利を留保します。

- 製品の選択、代替、または転用。
- 適切であると判断された場合は、新しいテクノロジで製品を更新します
- サービス要件に合わせて製品の容量を増減します。
- サービス要件に合わせてアーキテクチャ、テクノロジ、製品を変更できます。

Keystoneインフラには、次のような複数のコンポーネントが含まれます。

- ストレージコントローラを含むKeystoneインフラ。
- OpsRamp 、 Active IQ 、 Active IQ Unified Manager などのサービスを管理および運用するツール

ストレージプラットフォーム

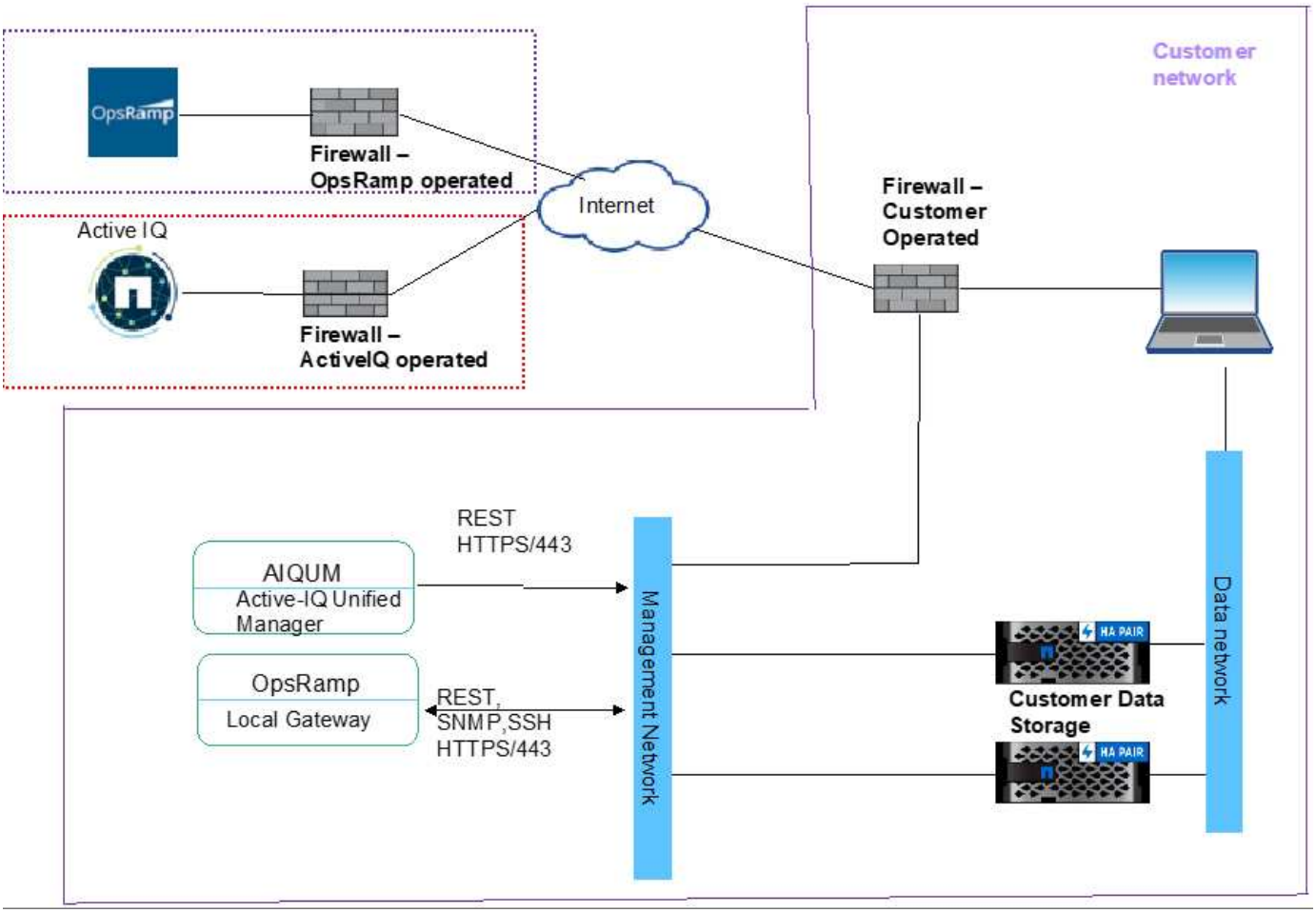
エンタープライズアプリケーションには、高速なプロビジョニングワークフローをサポートし、継続的な可用性を維持し、低レイテンシで高いワークロードを維持し、高いパフォーマンスを提供し、主要なクラウドプロバイダとの統合をサポートするストレージプラットフォームが必要です。ネットアップには、これらの要件をサポートするための製品とテクノロジがいくつかあります。Keystoneサービスについては、AFF プラットフォームとStorageGRID プラットフォームを使用します。

監視ツール

Keystoneのお客様運用サービスでは、ストレージインフラと監視ツールがお客様のサイトにインストールされます。ストレージインフラは、初回購入時に必要なストレージハードウェアで構成されます。ストレージを追加購入する場合は、必要なストレージハードウェアを準備します。

ストレージ機器に加えて、ストレージと消費の監視用に2つの監視ツールがプロビジョニングされています。

- OpsRamp Local Gateway：OpsRampはネットワークの監視に使用するクラウドベースのアプリケーションです。ネットアップのストレージプラットフォームとの統合機能が組み込まれており、環境データの収集とネットワークの監視に役立ちます。このサービスは、クラウドポータルと通信するためにサイトにインストールされたローカルゲートウェイを使用することで有効になります。を参照してください
- Keystone Data Collector：Keystoneコレクタは、Keystoneのお客様に課金サービスを提供します。このアプリケーションはActive IQ Unified Manager にバンドルされています。ONTAP コントローラとStorageGRID コントローラから5分ごとに定期的にデータを収集します。データが処理され、AutoSupport メカニズムを通じて一元化されたActive IQ データレイクにメタデータが送信されます。このメカニズムは課金データの生成に使用されます。Active IQ データレイクが課金用のデータを処理し、Zuoraに送信して課金を行います。Active IQ デジタルアドバイザカスタマーポータルでは、Keystoneサブスクリプションにログインして、サブスクリプションと使用状況の詳細を確認できます。



詳細については、を参照してください "KeystoneとActive IQ デジタルアドバイザ"。

導入用のコンポーネント

このセクションでは、環境でNetApp Keystone サービスを有効にするために必要なコンポーネントを示します。

サイト要件

スペース、ラック、PDU、電源など、サイト固有の要件がいくつかあります。 ここで説明した追加のネットワーク要件とセキュリティ要件に対応した冷却機能です。

スペース

Keystoneインフラ機器をホストするためのフロアスペース（お客様が用意）。ネットアップは、最終的な構成に基づいて重量仕様を提供します。

ラック

お客様が運用するサービスには、 4 柱式ラックが用意されています（お客様が用意）。ネットアップが提供するサービスでは、要件に応じて、ネットアップまたはお客様がラックを用意できます。ネットアップのディープラックは 42 個あります。

PDU

C13コンセントが十分にある、別々の保護された2つの回路に接続されたPower Distribution Unit（PDU；配電ユニット）を用意する必要があります。お客様が実施するサービスでは、場合によっては C19 コンセントが必要です。ネットアップが提供するサービスでは、要件に応じて、ネットアップまたはお客様がPDUを提供できます。

電源

必要な電源を投入する必要があります。ネットアップでは、 200V 定格（標準 A 、最大 A 、標準 W 、最大 W 、電源コードタイプ、 および数量）。最終構成に基づきます。すべてのコンポーネントに冗長な電源装置があります。キャビネット内の電源コードはネットアップが提供します。

冷却

ネットアップでは、最終的な構成と要件に基づいて、冷却要件の仕様（実効 BTU 、最大 BTU ）を提供しています。

Storage Virtual Machineの略

Keystoneサブスクリプションの監視と計測をサポートするには、Storage Virtual Machine（Storage VM）を以下のツールで導入する必要があります。KeystoneコレクタにはStorage VMが1つ必要です。OpsRamp GatewayにはStorage VMがもう1つ必要です

- Keystoneコレクタ-使用率指標の収集に使用：
  - vCPU：4
  - VRAM：16GB
  - VDISK：200GB
- OpsRamp Gateway–ONTAP Keystone GSSCでリアルタイムモニタとリモートサポートに使用されます。
  - vCPU：8
  - VRAM：16GB
  - VDISK：100GB

導入オプション

Keystoneコレクタは、次の方法で導入できます。

- VMware OVAテンプレート（VMware vCenter Server 6.7以降が必要）
- お客様はRed Hat Enterprise Linux 7または8またはCentOS 7 Linuxサーバを提供し'Keystoneソフトウェアは'rpmのインストール・プロセスを介してインストールされます

OpsRamp Gatewayは次の構成に導入されます。

- VMware OVAテンプレート（VMware vCenter Server 6.7以降が必要）
- のブート可能な.isoインストーラです
  - Citrix XenServer
  - Microsoft Hyper-V

- Kernel-based Virtual Machine（Linux KVM）

ネットワーキング

Keystone CollectorおよびOpsRamp Gatewayの処理とメンテナンスには、アウトバウンドアクセスが必要です。

- support.netapp.com（使用状況データのアップロード）
- keystone.netapp.com（ソフトウェアアップデート）
- hub.docker.io（ソフトウェアアップデート）

お客様の要件や使用しているストレージコントローラによっては、ネットアップはお客様のサイトで10GB、40GB、100GBの接続を提供できます。

ネットアップは、ネットアップが提供するインフラデバイス専用に必要なトランシーバを提供します。お客様のデバイスに必要なトランシーバを提供し、ネットアップが提供するKeystoneインフラデバイスにケーブル接続する必要があります。

リモートアクセスの要件

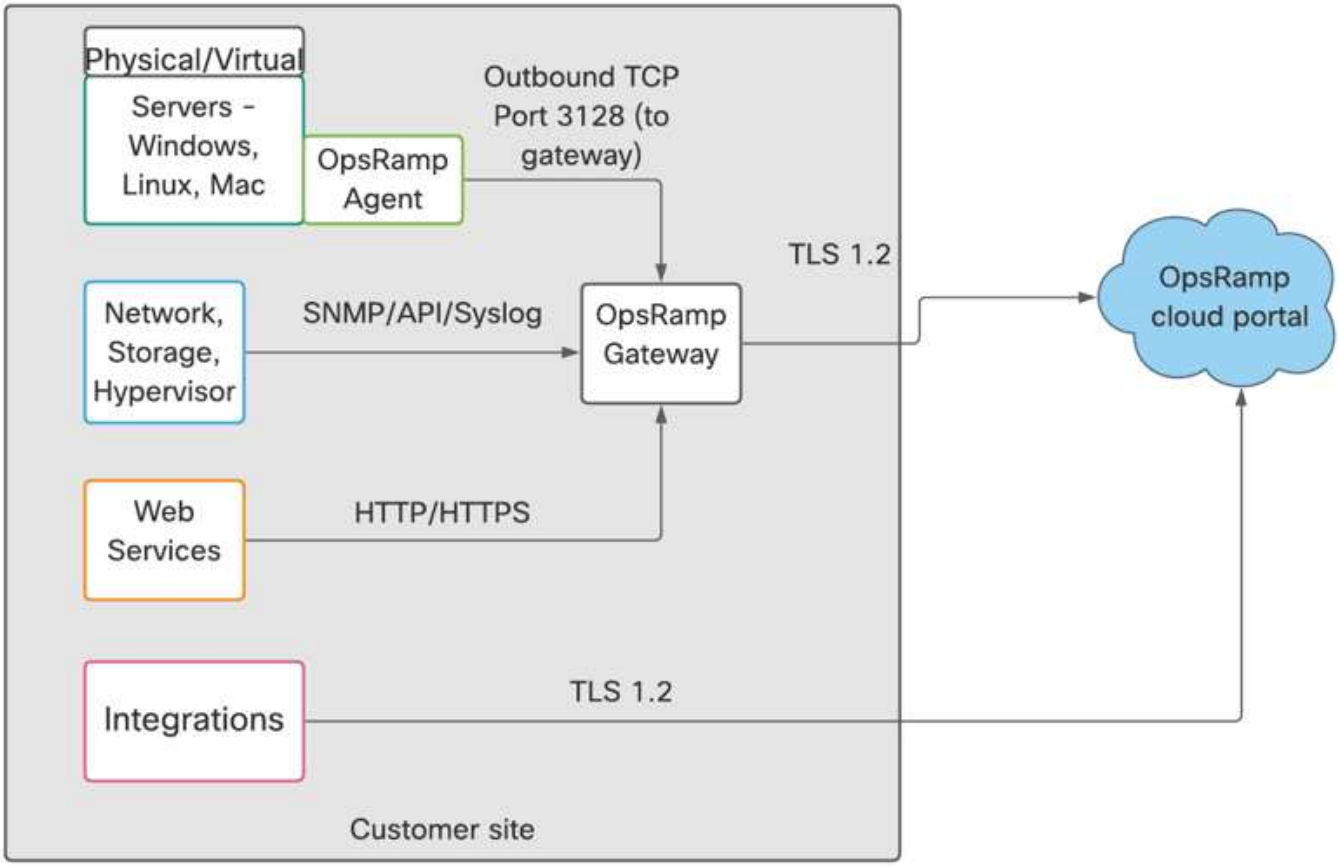
お客様のデータセンターまたはお客様が所有するコロケーションサービスとKeystoneオペレーションセンターにインストールされたストレージインフラ間では、ネットワーク接続が必要です。コンピューティングマシンと仮想マシン、およびインターネットサービスの提供は、顧客自身で行うネットワーク設計はセキュアなプロトコル経由で行う必要があり、ファイアウォールポリシーはネットアップとお客様の両方から承認されます。

ネットアップは、Keystoneのお客様に監視や課金などのサービスを提供するために、監視と管理のためにインストールされたハードウェアコンポーネントとソフトウェアコンポーネントにアクセスする必要があります。最も一般的な方法は、お客様のネットワークへの仮想プライベートネットワーク（VPN）接続を確立し、必要なデータにアクセスすることです。ファイアウォールポートのオープンから新しいサービスへの移行に伴う運用上の複雑さを解消するために、監視ツールは外部接続を開始します。OpsRampやZuoraなどのネットアップクラウドアプリケーションでは、この接続を使用して該当するサービスを実行します。この方法は、このサービスの一部である監視コンポーネントへのアクセスを提供しながら、ファイアウォールポートを開かないというお客様の要件を満たしています。

OpsRampを監視アプリケーションとして使用します

OpsRampはSaaSベースのアプリケーションで、Keystoneが資産の検出、監視、継続的管理に使用します。OpsRampを使用すると、ネットアップの監視チームはKeystoneを導入するお客様にリモートから監視サービスや管理サービスを提供できます。

このツールには、アプリケーション、サーバ、ネットワーキングデバイス、コンテナなど、IT環境で一般的に使用されるリソースを検出するための豊富で強力な機能があります。このリモート管理サービスは、さまざまな場所への導入が簡単で、データを迅速に収集し、一元化されたダッシュボードで簡単に確認できます。OpsRampプログラムに関する詳細については、を参照してください https://docs.opsramp.com/。



OpsRampアーキテクチャには、次の図に示すように、一元化されたSaaSアプリケーションのコンポーネントが2つあります。監視サイトには、OpsRamp Local Gatewayによってアセットからデータを収集するか、監視対象のリソース内のOpsRamp Agentか、ローカルゲートウェイとエージェントの両方を組み合わせたものがあります。

OpsRamp Cloud PortalはSaaSベースのアプリケーションで、お客様の場所にインストールされたエージェントまたはローカルゲートウェイからメタデータを収集し、処理して、観察結果とともにダッシュボードに表示します。Keystone監視チームがこのダッシュボードで分析情報を定期的に監視します。

OpsRampの一元化されたツールとOpsRamp Local Gatewayは、アセットの監視と管理に連携します。一元化されたツールはコマンドを発行し、ローカルゲートウェイがコマンドを処理してデータを収集し、中央のポータルに戻します。

OpsRampのローカルゲートウェイをお客様のサイトにインストールすると、次のようなメリットがあります。

- OpsRamp Agentをすべてのアセットにインストールする必要がなくなりました。
- アセットが参照できるのはローカルゲートウェイのみで、集約してアラートを一元化されたポータルに送信できます。
- OpsRamp Agentトラフィックを異なるデバイスに導入することを許可する代わりに、ローカルゲートウェイでの受信トラフィックと送信トラフィックを制限および監視できます。

OpsRampのセキュリティ

OpsRampはSOC 2 Type IIなどの標準に準拠し、ISO 27001およびSOC 1 Type I規格に準拠したTier 1データセ

ンタープロバイダでホストされ、セキュリティ、可用性、機密保持を実現します。

また、OpsRampは以下のセキュリティ機能を備えたKeystoneを提供します。

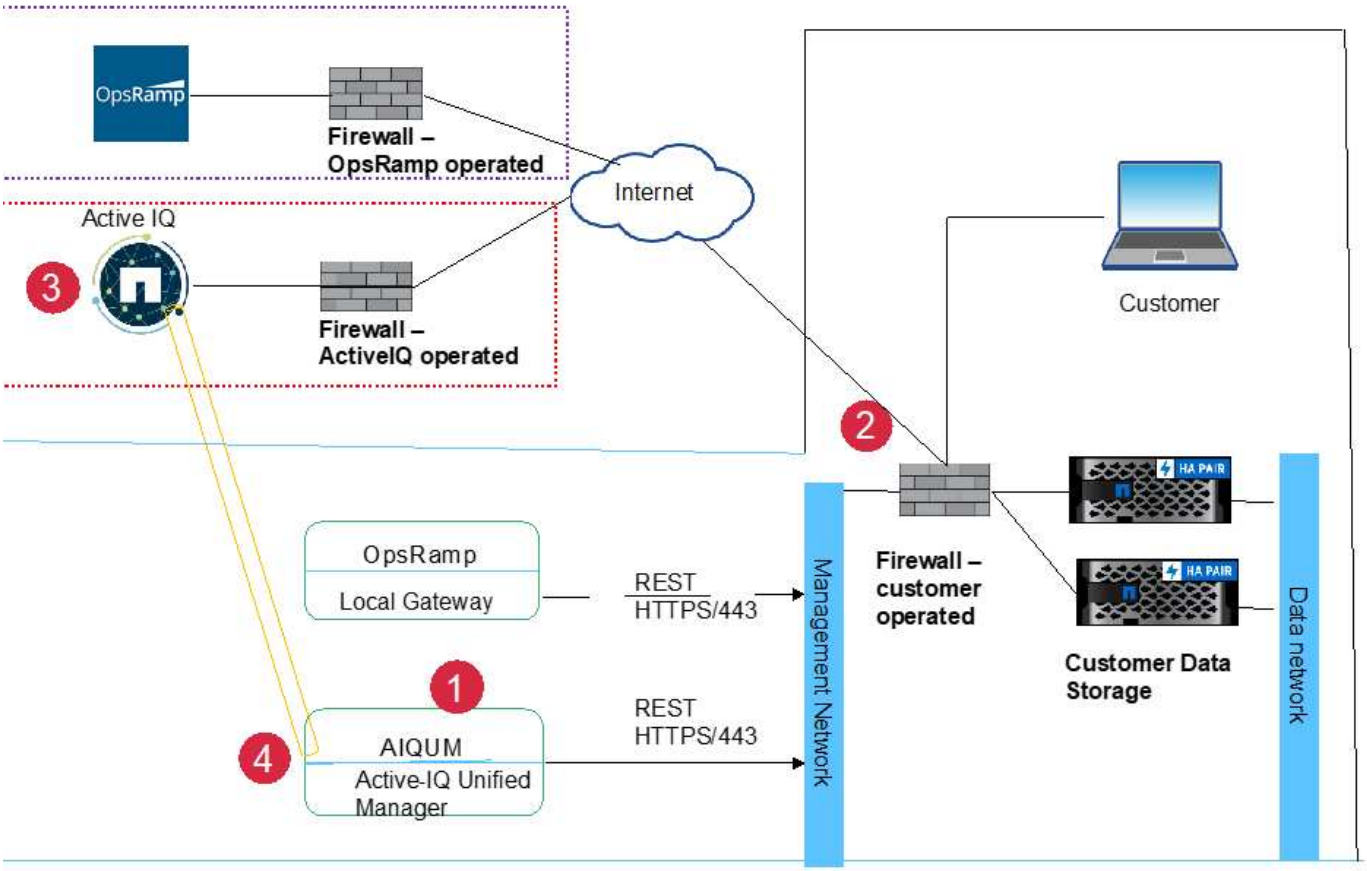
- OpsRampはユーザアクティビティのログを維持し、Keystoneはユーザアクティビティに対してアドホックレポートまたはスケジュールされたレポートを生成できます。
- OpsRamp GatewayからOpsRamp Cloudポータルへの通信にはTLSが暗号化されます。
- 保管データと転送中データはTLSを使用して暗号化されます。
- OpsRampには、Keystoneに2要素認証オプションが用意されています。
- OpsRampではロールベースアクセス制御が実装されるため、Keystoneで複数のロールを作成してユーザに適切な権限を割り当てることができます。

Keystoneのデータフロー

Keystoneシステムでは、Keystoneコレクタトラフィックのデータフローが発生し、データフローが監視されます。

Keystoneコレクタのデータフロー

Keystoneコレクタは、ストレージコントローラへのREST API呼び出しを開始し、コントローラの使用状況の詳細を定期的に取得します。

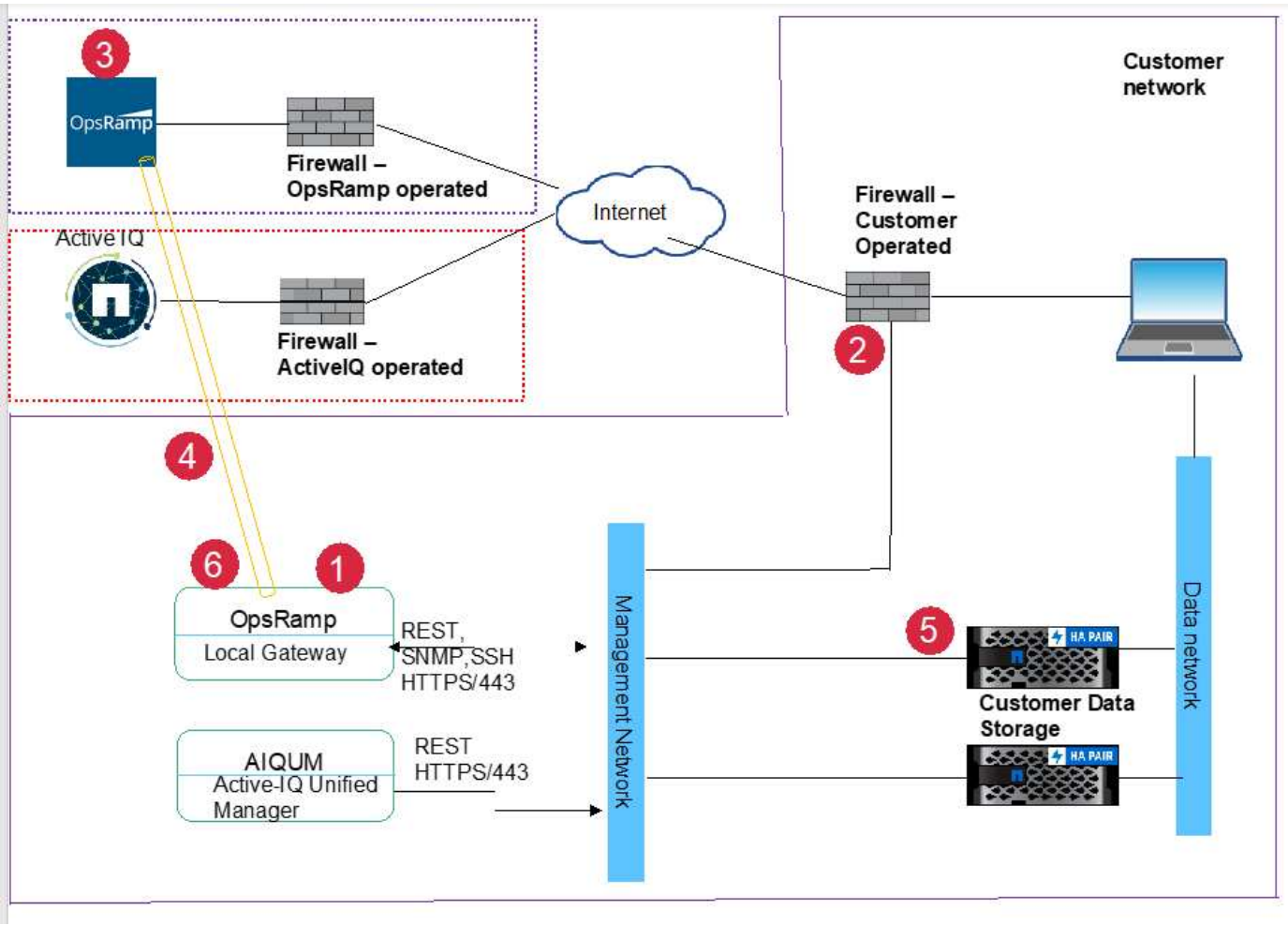


凡例

1. NetApp Collectorは、Active IQクラウドポータルへのHTTPSセッションを開始します。
2. お客様が動作するファイアウォールが接続を許可します。
3. Active IQ クラウドポータルで接続が許可され、NetAppコレクタへのトンネルが確立されます。
4. ネットアップコレクタが、ストレージコントローラの管理接続に対するREST APIセッションを確立し、環境データを取得してActive IQ ポータルに送信します。

データフローの監視

ストレージインフラの健常性を継続的に監視することは、Keystoneサービスの最も重要な機能の1つです。Keystoneで監視するには、OpsRampを使用します。OpsRampのネットワークへのリモートアクセスが必要です。次の図に、OpsRampツールによってお客様の場所へのリモートアクセスが保護される仕組みを示します。



凡例

1. OpsRamp Gatewayは、クラウドのOpsRamp Cloud PortalへのTLSセッションを開始します。
2. お客様が動作するファイアウォールが接続を許可します。
3. クラウドのOpsRamp Serverで接続が受け入れられます。
4. OpsRamp CloudポータルとOpsRampローカルゲートウェイの間にTLSトンネルが確立されます。

5. ネットアップコントローラは、SNMPプロトコルを使用してアラートを送信するか、OpsRampのローカルゲートウェイにAPI要求に応答します。
6. OpsRampのローカルゲートウェイは、以前に確立されたTLSセッションを使用して、これらのアラートをクラウドポータルに送信します。

著作権に関する情報

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。